

基于 YOLO11 识别红绿灯

一. 数据采集及标注

实验目的

熟悉基于 yolo11 的目标检测全过程：数据采集、标注、环境搭建、模型训练、模型转换、模型部署、推理应用等。

实验过程

1. 数据采集

1) 准备工作

远程连接小车，在第一个终端窗口，启动摄像头，运行

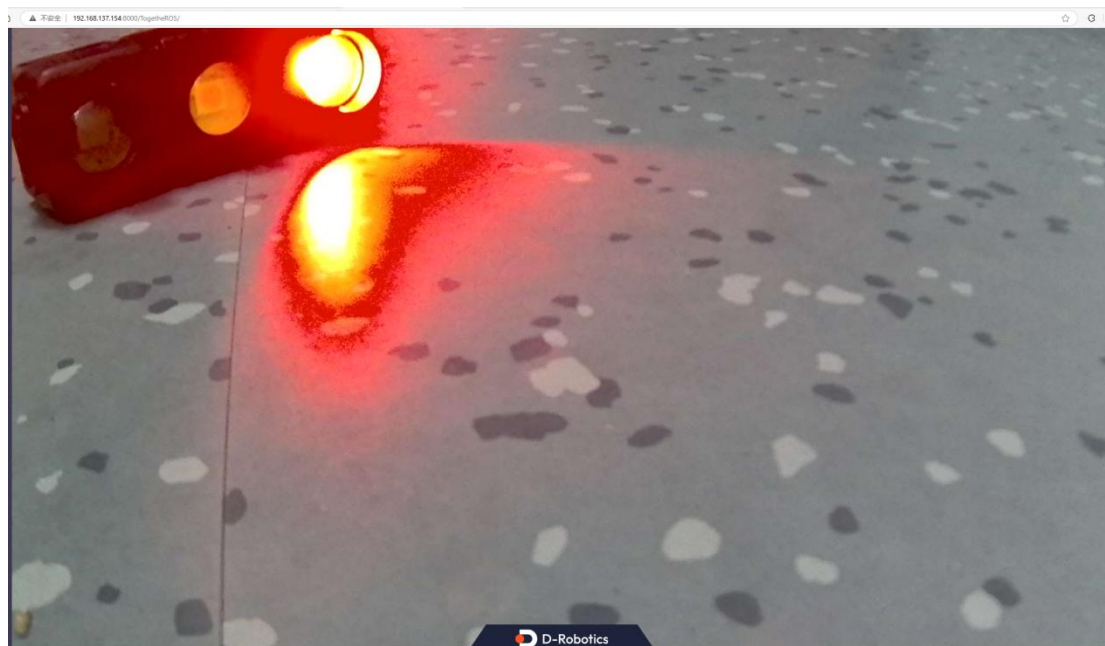
```
ros2 launch originbot_bringup camera.launch.py
```

```
Last login: Tue Apr 8 13:27:29 2025 from 192.168.137.1
root@ubuntu:~# ros2 launch originbot_bringup camera.mipi.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2000-01-01-08-03-12-675028-ubuntu-4107
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
Hobot shm pkg enables zero-copy with fastrtps profiles file: /opt/tros/humble/lib/hobot_shm/config/shm_fastdds.xml
Hobot shm pkg sets RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML: 1
env of RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML is 1, ignore env setting
launch webserver
pwd_path is /root
webserver_path is /opt/tros/humble/lib/websocket/websevice
launch webserver cmd is ./sbin/nginx -p .
env of RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML is 1, ignore env setting
env of RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML is 1, ignore env setting
env of RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML is 1, ignore env setting
webserver has launch
[INFO] [mipi_cam-1]: process started with pid [4114]
[INFO] [hobot_codec_republish-2]: process started with pid [4116]
[INFO] [websocket-3]: process started with pid [4118]
[hobot_codec_republish-2] [WARN] [0946684996.487772480] [hobot_codec_encoder]: Parameters:
[hobot_codec_republish-2] sub_topic: /hbmem_img
[hobot_codec_republish-2] pub_topic: /image_jpeg
[hobot_codec_republish-2] channel: 1
[hobot_codec_republish-2] in_mode: shared_mem
[hobot_codec_republish-2] out_mode: ros
[hobot_codec_republish-2] in_format: nv12
[hobot_codec_republish-2] out_format: jpeg
[hobot_codec_republish-2] enc_qp: 10
[hobot_codec_republish-2] jpg_quality: 60
[hobot_codec_republish-2] input_framerate: 30
[hobot_codec_republish-2] output_framerate: -1
[hobot_codec_republish-2] dump_output: 0
[hobot_codec_republish-2] [WARN] [0946684996.492611642] [HobotCodecImpl]: platform x5
[hobot_codec_republish-2] [WARN] [0946684996.492849351] [hobot_codec_encoder]: Enabling zero-copy
[websocket-3] [WARN] [0946684998.404845023] [websocket]:
[websocket-3] Parameter:
[websocket-3] image_topic: /image_jpeg
```

在浏览器中，输入：小车 IP 地址:8000

点击“Web 展示端”，观察红绿灯。





2) 采集图像程序

在/userdata 目录下，将 picker_pic.py 文件上传到/userdata 目录下
开第二个窗口，启动图像采集程序，运行

```
cd /userdata/
```

```
python picker_pic.py
```

```
root@ubuntu:~# cd /userdata/
root@ubuntu:/userdata# python picker_pic.py
[INFO] [1780227171.525967472] [picture_recorder]: Start picking picture! Press Enter to save.
[INFO] [1780227171.528587635] [picture_recorder]: Created directory: /userdata/pictures/img
[INFO] [1780227178.307066835] [picture_recorder]: Saved picture #1: 2026-05-31-19:32:58_149874.jpg
[INFO] [1780227182.662765577] [picture_recorder]: Saved picture #2: 2026-05-31-19:33:02_547567.jpg
[INFO] [1780227184.490740163] [picture_recorder]: Saved picture #3: 2026-05-31-19:33:04_372628.jpg
[INFO] [1780227185.508614994] [picture_recorder]: Saved picture #4: 2026-05-31-19:33:05_390568.jpg
```

采集的图片放置在/userdata/pictures/JPEGImages 这个文件夹中；

3) 采集图像数据

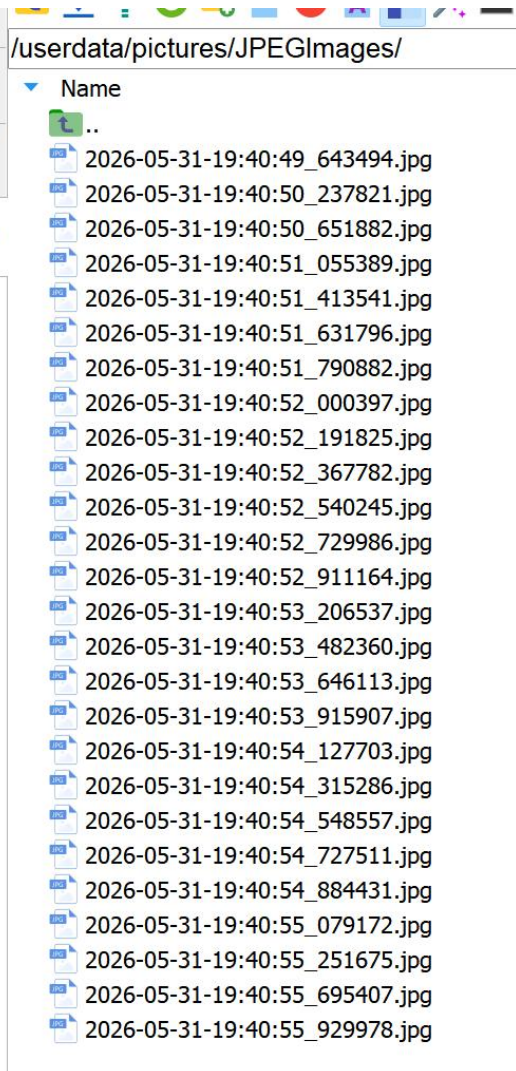
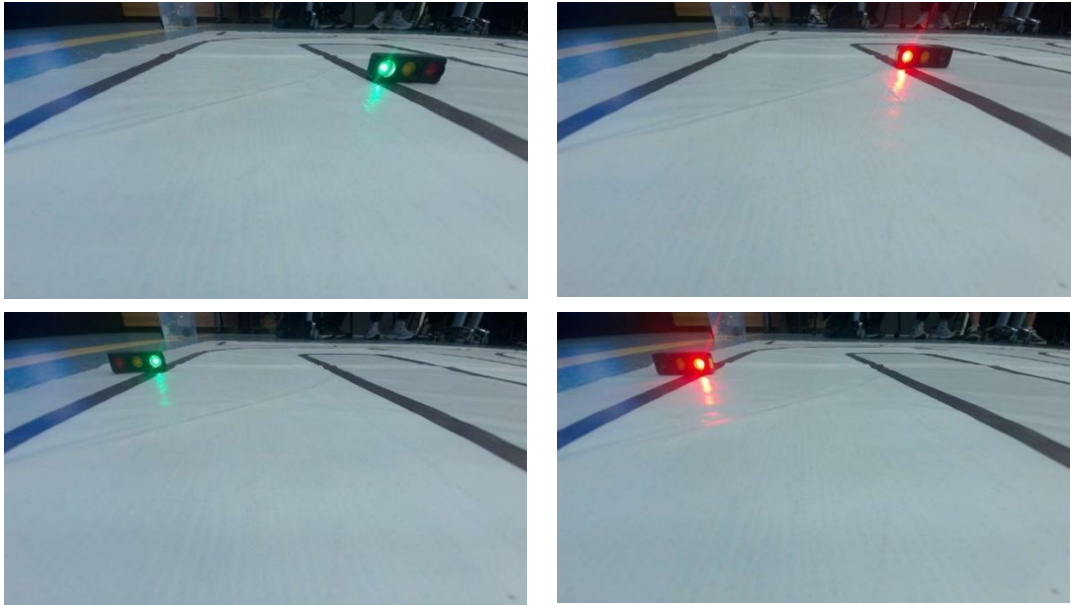
打开灯具的开关，切换红绿灯。

通过网页观看视频，合适时，在第二个窗口，每按下一次回车键，采集一张图像，建议各个方位、各种红绿灯、各种距离采集**百多张**图像，注意网页观看视频可能会有延迟。

注意：采集第 1-2 张图片后，看一下 JPEGImages 文件夹中是否有图像文件，然后再继续采集。

采集结束后，多按几下 ctrl+c 终止程序。

把 JPEGImages 文件夹下载到本地计算机硬盘上，删除**效果不好的照片**。



2. 数据标注

(参考 <https://blog.csdn.net/didiaopao/article/details/119808973>)

1) 准备工作

生成 python 3.9 的环境，在 Anaconda Prompt 窗口中，运行

```
conda create -n labeling python=3.9 pip=25.0 -y
```

激活该环境，

```
conda activate labeling
```

安装标注软件 labeling，

```
pip install labeling -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

在计算机上创建 VOC2007 的文件夹，运行

```
mkdir VOC2007
```

在 VOC2007 目录下，新建 Annotations 文件夹，运行

```
cd VOC2007
```

```
mkdir Annotations
```

把下载的 JPEGImages 复制到 VOC2007 这个目录下

JPEGImages 的文件夹存放需要打标签的图片文件，就是下载图片；Annotations 存放标注好的标签文件；最后创建一个名为 classes.txt 的文件来存放所要标注的类别名称。

```
(labelimg) C:\Users\hhch>mkdir VOC2007

(labelimg) C:\Users\hhch>cd VOC2007

(labelimg) C:\Users\hhch\VOC2007>mkdir Annotations

(labelimg) C:\Users\hhch\VOC2007>dir
驱动器 C 中的卷是 Windows-SSD
卷的序列号是 56BD-CC03

C:\Users\hhch\VOC2007 的目录
2026/05/30  19:34    <DIR>          .
2026/05/30  19:33    <DIR>          ..
2026/05/30  19:34    <DIR>          Annotations
2026/05/30  19:34    <DIR>          JPEGImages
                   0 个文件             0 字节
                   4 个目录 112,173,330,432 可用字节

(labelimg) C:\Users\hhch\VOC2007>
```

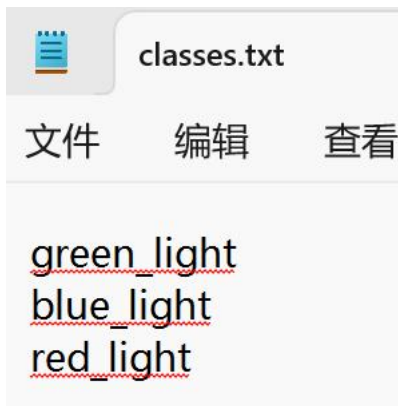
VOC2007 的目录结构为：

```

|—— VOC2007
| |—— JPEGImages 存放需要打标签的图片文件
| |—— Annotations 存放标注的标签文件

```


| |—— classes.txt 定义自己要标注的所有类别



2) 标注图像

进入 VOC2007 目录，运行：

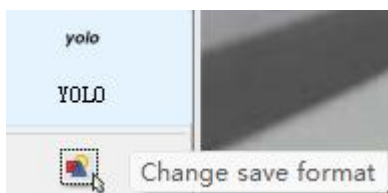
`cd VOC2007`

`labelimg JPEGImages classes.txt`

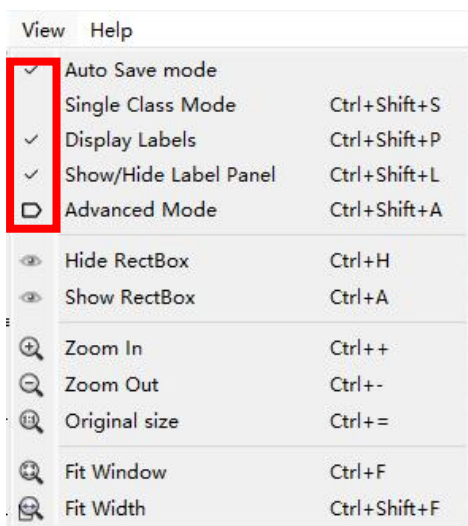
点击左侧图标



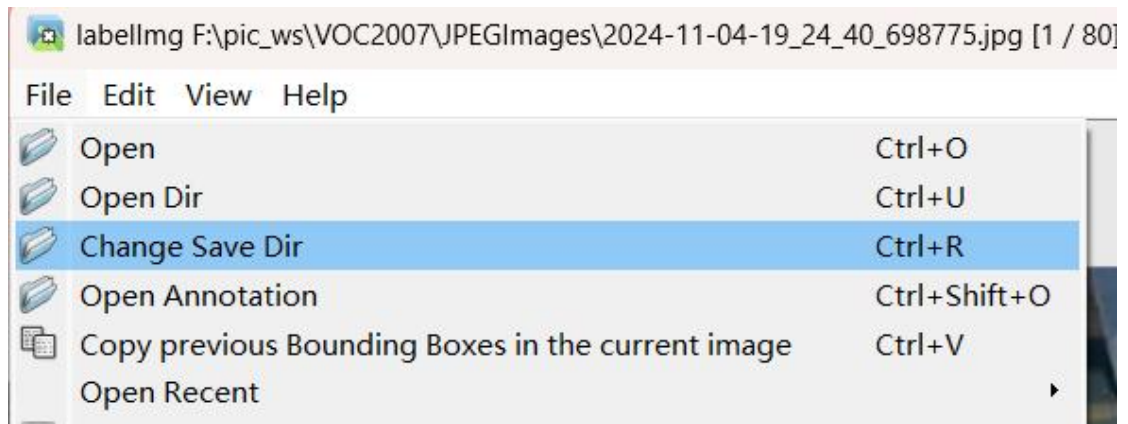
切换成 yolo



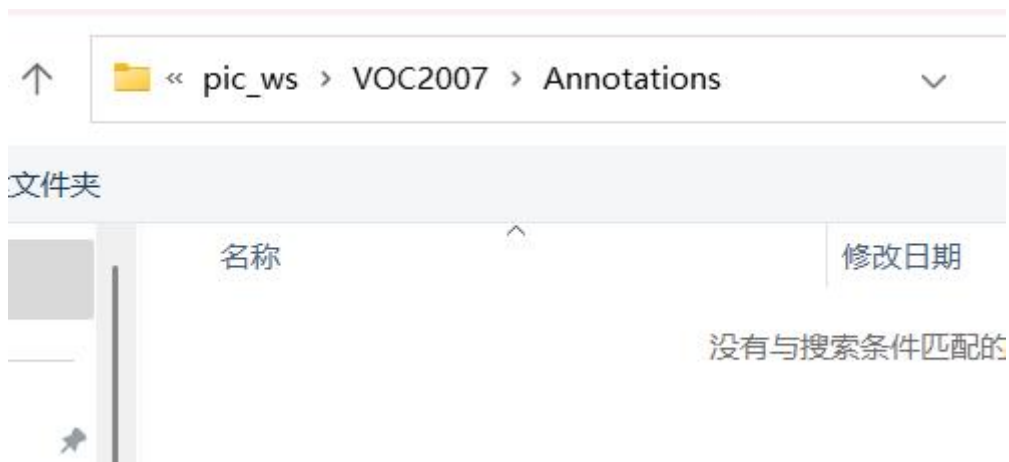
点击工具栏 view, ✓ 中



点击工具栏 File，选择 Change save Dir



选择新建的 Annotations 文件夹



按“w”键，调出标注十字架，按住鼠标左键拖出框对图片进行打框，并标注类别，结束后，点 next image 进行下一张图片标注。



标签打完以后可以去 Annotations 文件下看到标签文件已经保存在这个目录下，文件数是图片数+1（多了一个 classes.txt 文件）。

名称	修改日期	类型	大小
2024-05-20-08_09_29_679096	2024/5/20 10:34	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_09_38_014619	2024/5/20 10:35	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_09_43_708160	2024/5/20 10:35	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_09_51_738312	2024/5/20 10:35	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_10_00_368854	2024/5/20 10:36	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_10_56_372715	2024/5/20 10:36	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_11_03_003779	2024/5/20 10:36	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_11_07_519324	2024/5/20 10:36	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_11_13_304992	2024/5/20 10:36	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_11_18_442392	2024/5/20 10:36	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_11_24_071137	2024/5/20 10:37	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_12_09_795788	2024/5/20 10:37	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_12_14_590019	2024/5/20 10:37	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_12_18_986058	2024/5/20 10:37	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_12_22_653693	2024/5/20 10:37	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_12_26_762133	2024/5/20 10:37	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_12_29_310813	2024/5/20 10:38	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_13_19_960466	2024/5/20 10:38	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_13_23_796123	2024/5/20 10:38	文本文档	1 KB
2024-05-20-08_13_27_548738	2024/5/20 10:38	文本文档	1 KB

标注结束后，运行 `conda deactivate` 退出 labeling 环境。